



PROJETO APLICADO III

PROFESSOR: GUSTAVO SCALABRINI SAMPAIO

Aula 1



Sumário

DEFINIÇÃO DO PRODUTO _____ **3**

REFERÊNCIAS _____ **6**



Apresentação do projeto e Concepção do Produto

APRESENTAÇÃO DO PROJETO E CONCEPÇÃO DO PRODUTO

BOAS-VINDAS

Seja bem-vindo ao componente Projeto Aplicado III!

Neste componente curricular, você deverá utilizar todos os conhecimentos adquiridos até aqui, bem como os que serão adquiridos ao longo deste semestre, para elaborar um projeto colaborativo. O tema proposto será a criação de um sistema de recomendação.

Certamente, o desafio para a elaboração desse projeto contribuirá com seu desenvolvimento pessoal e profissional, exercitando habilidades técnicas e de comunicação, assim como trabalho em equipe.

Reserve um tempo, semanalmente, para se encontrar com seus colegas do grupo de trabalho e desenvolver as diferentes fases do projeto. A organização é ponto essencial para o sucesso de qualquer projeto.

Bom trabalho!

OBJETIVO DO PROJETO

Neste terceiro projeto aplicado, o tema do trabalho será sistemas de recomendação.

Sistemas de recomendação estão presentes em diferentes domínios: sites de compras, lojas de aplicativos, aplicativos de streaming, aplicativos de músicas, entre outros. Já reparou que alguns produtos de software apresentam características de recomendação? YouTube, Spotify e Amazon são exemplos. Como o YouTube consegue recomendar, após a finalização um vídeo, o próximo vídeo? Ou então, como o Spotify consegue sugerir músicas que você possa gostar? E a Amazon recomendando novos itens para o carrinho? Todos esses produtos utilizam modelos de recomendação baseados em Machine Learning (ML) para sugerir itens similares ao que você consumiu ou visualizou.

Sua tarefa em projeto aplicado III é desenvolver um sistema de recomendação. Você precisará treinar um modelo; por esse motivo, deverá escolher uma base de dados. Além dos repositórios já utilizados em disciplinas e em outros projetos aplicados (como o Kaggle), pode ser utilizado o repositório da Universidade da Califórnia, que possui diferentes bases para pesquisa de sistemas de recomendação (<https://cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html>).

Neste projeto, as equipes devem se organizar em grupos de três ou quatro alunos. As etapas do projeto devem ser seguidas respeitando o cronograma de entrega e serão acompanhadas por um professor.

A equipe, ao final do projeto, deverá entregar uma documentação em formato de pesquisa, na qual serão descritas todas as fases desenvolvidas e os resultados alcançados; precisará entregar também uma apresentação em vídeo/ slides e os códigos desenvolvidos em um repositório do GitHub. Cada etapa do projeto conduzirá a partes dessa entrega final.

Este projeto aplicado deve considerar um objetivo extensionista, o qual leva em conta a proposição de projetos que atendam a necessidades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS). Com isso, busca-se estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente e prestar serviços à comunidade para estabelecer relações de reciprocidade.

Além disso, este componente considera as seguintes competências do Programa Mackenzie Student Transformative Learning Record (MackSTLR): Competências Culturais e Globais/ Sustentabilidade e Bem-estar Coletivo. Em cada semestre, os objetivos considerados para a ODS

podem mudar; verifique com o professor qual é a competência atual.

ETAPAS DO PROJETO

O projeto será dividido em quatro etapas. As etapas 1 e 2 deverão ser finalizadas até a data das Provas Intermediárias 1. Consequentemente, as etapas 3 e 4 deverão ser finalizadas até a data das Provas Intermediárias 2.

ETAPA 1: CONCEPÇÃO DO PRODUTO

Nessa etapa, acontece a concepção do produto. Um grupo de estudo deve ser organizado, totalizando três ou quatro participantes. O tema do sistema de recomendação deve ser escolhido, e a base de dados para construir o sistema idealizado deve ser pesquisada e definida. Além disso, o cronograma do projeto deve ser elaborado, atribuindo responsabilidades para cada membro do grupo.

ETAPA 2: DEFINIÇÃO DO PRODUTO

Essa etapa consiste em construir uma prova de conceito do sistema proposto. Para isso, os grupos devem realizar a análise exploratória da base de dados; realizar a limpeza e a preparação da base para o treinamento; escolher a técnica para treinamento do modelo; definir a forma de calcular o desempenho do modelo; e realizar um treinamento inicial para avaliar se a técnica proposta é adequada ao projeto.

ETAPA 3: METODOLOGIA

Com a finalização do planejamento e a preparação realizadas durante as etapas 1 e 2, o projeto deve ser finalizado implementando adequadamente a técnica proposta. Os passos implementados, as técnicas e a forma de avaliação de desempenho devem ser documentadas, formando a metodologia do projeto.

ETAPA 4: RESULTADOS E CONCLUSÃO

A última etapa consiste em organizar e documentar os resultados alcançados. Podem ser utilizadas técnicas de visualização de dados para facilitar o entendimento desses resultados. Além disso, a conclusão do trabalho deve ser documentada. Na conclusão, devem ser descritos os pontos fortes e fracos das técnicas utilizadas, as propostas para melhoria do trabalho e os possíveis trabalhos futuros que podem se inspirar no método proposto. O documento técnico, as apresentações e o material gerado devem ser entregues.

ATIVIDADES DA ETAPA 1: CONCEPÇÃO DO PRODUTO

A primeira etapa do projeto será composta de atividades iniciais de organização e definição:

- Organização dos grupos de trabalho.
- Escolha do tema do projeto e da base de dados.
- Organização do repositório de materiais.
- Cronograma do projeto.
- Elaboração da documentação inicial.

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

Utilize o recurso do ambiente virtual para criar seu grupo. Um dos membros deve criar o grupo e definir seu nome. Em seguida, as outras pessoas devem “tornar-se membros” do grupo. Não deixe de incluir na descrição do grupo as informações de cada pessoa, informando nome, TIA e e-mail de cada uma. Assim que criarem o repositório do GitHub, adicione o link desse repositório também na descrição do grupo.

Não serão permitidos projetos individuais, uma vez que visamos estimular a prática de habilidades de comunicação, trabalho em equipe e auto-organização. Assim, os grupos podem ser formados por três ou quatro pessoas.

ESCOLHA DO TEMA DO PROJETO E DA BASE DE DADOS

Todos os grupos devem propor um sistema de recomendação; no entanto, o tema de cada sistema será diferente. Cabe a cada grupo escolher o tema que deseja trabalhar e a base de dados que será utilizada para o processo de treinamento do modelo.

Essa fase do projeto é considerada a concepção do produto de software. Você pode utilizar uma abordagem colaborativa e realizar sessões de brainstorm para fazer essa escolha.

A escolha do tema é importante e sensível, vez que a escolha adequada do tema é um fator decisivo para o sucesso do projeto. Leve em consideração os seguintes aspectos:

- Evite escolher um tema que seja muito amplo, dessa forma o grupo pode trabalhar com um foco mais objetivo.
- Escolha um tema que seja do seu interesse profissional e pessoal. Aten-te-se às questões relacionadas aos ODS do semestre.
- Escolha um tema adequado quanto ao tempo.
- Escolha um tema cujos dados possam ser acessados sem dificuldades.

Em linhas gerais, a escolha do tema é influenciada por uma motivação que justifique tal opção. Além disso, a partir da escolha do tema, é possível realizar a busca de uma base de dados adequada e traçar os objetivos do projeto. Portanto, nessa fase, não deixe de discutir as motivações, justificativas e os objetivos do sistema que será proposto. Esses itens deverão ser descritos no documento inicial do projeto, no qual será apresentada a proposta do sistema.

Procure por bases de dados públicas. Além de repositórios como Kaggle e UCI, analise o repositório da Universidade da Califórnia que possui bases de dados voltados a sistemas de recomendação (<https://cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html>).

ORGANIZAÇÃO DO REPOSITÓRIO DE MATERIAIS

Crie um repositório GitHub para organizar os materiais do projeto. Os códigos, documentos e planejamento podem ser concentrados nesse repositório. Tente organizar, igualmente, as atividades de desenvolvimento. Por exemplo, evite realizar um 'push' diretamente na branch 'master', crie branches de desenvolvimento e pratique a realização de 'pull requests'.

Além disso, o GitHub possui uma ferramenta de organização de projetos, o 'Projects'. Basta criar um projeto (utilizar o formato de 'Board') e organizar as tarefas de desenvolvimento nas raias. Existe, também, o recurso Wiki, no qual podem ser criadas páginas Wiki do projeto para organizar ideias e conteúdos.

CRONOGRAMA DO PROJETO

Defina um cronograma do projeto. Considere as etapas 1 a 4 que foram descritas, atribuindo responsabilidades para cada membro do grupo. Cuidado com as datas próximas ao período de provas, para não sobrecarregar a equipe com tarefas que não serão possíveis de serem realizadas.

ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO INICIAL

Nesse projeto aplicado, deverá ser elaborado um documento em formato de pesquisa científica. Foi disponibilizado no ambiente virtual um template de documento para ser utilizado pelos grupos.

Dessa forma, basicamente, seu arquivo deverá possuir as seguintes seções:

- Capa
- Resumo
- Sumário
- Introdução
- Referencial teórico
- Metodologia

- Resultados
- Conclusão e Trabalhos futuros

No material de apoio de cada etapa, serão descritos os tópicos esperados para cada seção. O documento será acumulativo. Assim, ao final do projeto, o documento deve estar completo com todas as seções desenvolvidas.

Nesta primeira etapa, deverão ser entregues a Capa, Sumário (parcial) e Introdução. O Resumo deverá ser elaborado apenas no final do projeto.

Na Capa, deverão estar presentes o nome da universidade, o título do trabalho, membros do grupo, local e ano.

O Sumário será um item incremental. E, nesse primeiro momento, apenas a menção à introdução já é suficiente. Não há menção do resumo no Sumário.

Do ponto de vista de conteúdo, a Introdução deve descrever: o contexto do trabalho; a motivação; a justificativa; e os objetivos.

Geralmente, os tópicos motivação e justificativa são identificados e elaborados a partir da reflexão do porquê o projeto deve ser realizado, procurando identificar as razões da preferência do tema escolhido e sua importância.

Algumas perguntas podem ajudar nessa reflexão:

- Qual é a relevância do tema?
- Quais motivos pessoais e profissionais levaram à escolha do tema?
- Quais vantagens e benefícios podem ser percebidos com o desenvolvimento do projeto proposto?
- O projeto pode contribuir para elevar o nível de conhecimento do campo estudado?
- Podemos propor abordagens e técnicas novas?

A justificativa deve informar ao leitor a importância e relevância do projeto proposto.

O tópico Objetivos deve refletir uma visão global para o objetivo geral do projeto e uma visão detalhada para os objetivos específicos. Utilize verbos de

ação para descrever os objetivos, por exemplo: desenvolver, otimizar, melhorar, comparar, testar etc. Os enunciados dos objetivos devem começar com verbos no infinitivo, indicando uma ação que pode ser mensurada. Os objetivos específicos têm função intermediária, ou seja, possibilitam atingir o objetivo geral.

Após a apresentação dos objetivos, estruture a introdução para descrever a base de dados escolhida. Indique a fonte da base de dados e suas características principais, como forma e período de coleta, limitações, origem dos dados, o modo como as observações foram registradas, entre outras. Não esqueça de citar o autor da base de dados.

Por fim, descreva uma visão geral do pipeline de dados que será proposto. Essa descrição pode ser acompanhada por uma figura para facilitar o entendimento do processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caso você tenha alguma dúvida que não foi esclarecida neste material, converse com o professor para que ele conduza os devidos encaminhamentos.

Este componente é projetual, portanto cada etapa é finalizada com uma entrega que gera uma nota para a composição da média final. A composição dessa média segue regra:

Média Final = Etapa 1 (1,5) + Etapa 2 (1,5) + Etapa 3 (2,0) + Etapa 4 (5,0)

Caso a equipe não alcance a média 6,0, deverá realizar ajustes na Etapa 4 para compor a nota substitutiva, atendendo ao calendário da Universidade.

A gestão do grupo é responsabilidade do próprio grupo. Casos de desistência ou desentendimento entre os membros devem ser comunicados ao professor. Eventuais problemas comunicados somente no final do semestre não serão aceitos como justificativa para o não cumprimento das tarefas.

Para cada entrega, atente-se às rubricas de avaliação disponíveis para a etapa. Elas ajudam a organizar a entrega, antecipando como os itens serão avaliados.

REFERÊNCIAS

GOOGLE INC. Recommendation Systems. Machine Learning, 2023. Disponível em <https://developers.google.com/machine-learning/recommendation>. Acesso em: 25 maio 2023.

MATIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

McAULEY, J. Recommender Systems and Personalization Datasets. 2023. Disponível em: <https://cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html>. Acesso em: 25 maio 2023.

ONU BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2023. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 25 maio 2023.